

Независимые случайные величины

С.В. $\xi_1, \dots, \xi_n$ — **независимые**, если

$\forall x'_1, \dots, x'_n, x''_1, \dots, x''_n$ СОБЫТИЯ

$$\{x'_1 \leq \xi_1 \leq x''_1\}, \dots, \{x'_n \leq \xi_n \leq x''_n\}$$

являются независимыми.

Для дискретных с.в.

$$P_{\xi_1, \dots, \xi_n}(x_1, \dots, x_n) = P_{\xi_1}(x_1) \dots P_{\xi_n}(x_n).$$

Для непрерывных с.в.

$$p_{\xi_1, \dots, \xi_n}(x_1, \dots, x_n) = p_{\xi_1}(x_1) \dots p_{\xi_n}(x_n).$$

В терминах функций распределения:

$$F_{\xi_1, \dots, \xi_n}(x_1, \dots, x_n) = F_{\xi_1}(x_1) \dots F_{\xi_n}(x_n).$$

Распределение суммы независимых случайных величин

Пусть есть ξ, η — независимые с.в. и известным
распределением.

Как распределена сумма $\tau = \xi + \eta$?

а) Дискретный случай. Пусть величины ξ и η — целочисленные. Пусть $p_k = P\{\xi = k\}$, $q_l = P\{\eta = l\}$, где $k, l \in \mathbb{Z}$. Найдем $P\{\tau = n\}$, где $n \in \mathbb{Z}$.

$$\begin{aligned} r_n &= P\{\tau = n\} = P\{\xi + \eta = n\} = \\ &= P\{\sum_{k \in \mathbb{Z}} \{\xi + \eta = n, \xi = k\}\} = \\ &= P\{\sum_{k \in \mathbb{Z}} \{\xi = k, \eta = n - k\}\} = \\ &= \sum_{k \in \mathbb{Z}} P\{\xi = k, \eta = n - k\} = \sum_{k \in \mathbb{Z}} p_k q_{n-k}. \end{aligned}$$

б) Непрерывный случай. Пусть $p_\xi(x)$, $p_\eta(y)$ – плотности распределения с.в. ξ и η , соответственно.

$$P\{z' \leq \tau \leq z''\} = \iint_{z' \leq x+y \leq z''} p_\xi(x)p_\eta(y)dx dy =$$

$$= (t = x + y, s = y) = \int_{z'}^{z''} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} p_\xi(t - s)p_\eta(s)ds \right) dt.$$

$\Rightarrow$

$$p_\tau(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} p_\xi(t - s)p_\eta(s)ds.$$

Пример. Пусть

$$p_{\xi}(x) = p_{\eta}(x) = \begin{cases} 1, & \text{если } 0 \leq x \leq 1, \\ 0, & \text{если } x < 0 \text{ или } x > 1. \end{cases}$$

Тогда

$$p_{\xi+\eta}(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} p_{\xi}(t-s)p_{\eta}(s)ds = \int_0^1 p_{\xi}(t-s) \cdot 1ds.$$

Имеем:

$$-t \leq -s \leq 1 - t,$$

$$t - 1 \leq s \leq t,$$

при этом $0 \leq s \leq 1$.

При $t < 0$ и $t > 2$ имеем $[0, 1] \cap [t - 1, t] = \emptyset$

$\Rightarrow p_{\xi+\eta}(t) = 0$ при $t < 0$ и $t > 2$.

При $0 \leq t \leq 1$ имеем $-1 \leq t - 1 \leq 0$ и
 $[0, 1] \cap [t - 1, t] = [0, t], \Rightarrow$

$$p_{\xi+\eta}(t) = \int_0^t ds = t.$$

При $1 \leq t \leq 2$ имеем $0 \leq t - 1 \leq 1$ и
 $[0, 1] \cap [t - 1, t] = [t - 1, 1], \Rightarrow$

$$p_{\xi+\eta}(t) = \int_{t-1}^1 ds = 2 - t.$$

$$\Rightarrow p_{\xi+\eta}(t) = \begin{cases} t, & \text{если } 0 \leq t \leq 1, \\ 2 - t, & \text{если } 1 \leq t \leq 2, \\ 0, & \text{если } t < 0 \text{ или } t > 2, \end{cases}$$

– *треугольное распределение Симпсона.*